PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

CHESS WAR MOBILE

Aplikasi Mobile Permainan Catur RPG dengan Sistem Custom Power Cards dan Bot Berbasis Model Machine Learning

Informasi Dokumen	
Nama Produk	Chess War Mobile
Versi Dokumen	1.0 (Draft)
Tanggal	24 Oktober 2026
Platform Target	Android dan iOS (Flutter)
Stack Teknologi	Flutter, FastAPI, PostgreSQL, model ML kustom
Dokumen Acuan	BRD Chess War Mobile v1.0; PRD Chess War (versi web)
Penyusun	Ramsay Abelson

Daftar Isi

1. PENDAHULUAN 3

2. TUJUAN PRODUK 4

3. PERSONA PENGGUNA 5

4. USER STORY 6

5. PRODUCT BACKLOG 7

6. SITEMAP 10

7. SPESIFIKASI FITUR 11

8. WIREFRAME DAN MOCKUP 18

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN 22

10. ACCEPTANCE CRITERIA 24

LAMPIRAN A. DAFTAR REVISI PRD (DARI VERSI WEB) 27

LAMPIRAN B. CATATAN DAN PERTANYAAN TERBUKA 27

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Permainan catur konvensional sering dianggap monoton oleh pemain kasual karena aturannya yang kaku dan tetap. Versi web Chess War telah menjawab hal ini dengan menggabungkan catur tradisional dan elemen Role Playing Game (RPG) melalui sistem Custom Power Cards. Namun, pemain kasual sebagian besar bermain di ponsel, sehingga pengalaman melalui peramban kurang optimal: interaksi sentuh dan seret bidak pada layar kecil kurang nyaman, permainan sulit dibuka kembali dengan cepat, dan permainan mudah terputus saat aplikasi ditutup, ada panggilan masuk, atau koneksi hilang.

Chess War Mobile hadir sebagai aplikasi native Android dan iOS yang mempertahankan seluruh fitur versi web, yaitu autentikasi, drafting kartu, enam kekuatan kartu, save dan resume, statistik, XP dan Level, Leaderboard, latihan puzzle, Daily Chess Tip, AI Puzzle Generator, serta pengelolaan data oleh administrator, dengan pengalaman yang dirancang untuk sentuhan.

Perubahan utama terdapat pada fondasi teknis. Aplikasi klien dibangun dengan Flutter, backend dengan FastAPI, basis data PostgreSQL, dan lawan bermain tidak lagi memakai engine WukongJS, melainkan model Machine Learning (ML) buatan sendiri yang dilayani melalui backend.

1.2 Definisi Produk

Chess War Mobile adalah aplikasi permainan catur RPG untuk Android dan iOS yang memungkinkan pemain bertanding satu arah melawan Bot ML dengan dukungan kartu kekuatan (power cards) yang memodifikasi aturan gerak bidak secara dinamis.

Sistem memungkinkan pemain melakukan drafting kartu kekuatan secara acak, bermain di papan catur interaktif dengan panduan langkah visual, menyimpan dan melanjutkan permainan (termasuk penyimpanan otomatis saat aplikasi berpindah ke latar belakang), memantau statistik dan riwayat pertandingan, mengumpulkan XP dan naik level, mengerjakan latihan puzzle, serta bersaing di Leaderboard.

Administrator mengelola pengguna, pertandingan, puzzle, tips catur, peran dan hak akses, serta audit log melalui modul admin di dalam aplikasi yang hanya terlihat oleh pengguna berperan admin dan terhubung ke endpoint admin FastAPI. Puzzle dapat dibuat otomatis menggunakan Gemini API.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi aplikasi Chess War Mobile. Dokumen ini mengacu pada Business Requirement Document (BRD) Chess War Mobile v1.0 dan PRD Chess War versi web. Bagian yang tidak berubah dari versi web dipertahankan, sedangkan perbedaan utama dirangkum pada subbab 1.5.

1.4 Target Pengguna

Pemain (User)

Pemain memanfaatkan aplikasi untuk bertanding melawan Bot ML, memilih kekuatan kartu sebelum pertandingan, memantau statistik dan riwayat, mengerjakan latihan puzzle, bersaing di Leaderboard, serta menyimpan dan melanjutkan permainan yang tertunda.

Administrator (Admin/Super Admin)

Administrator mengelola data pengguna dan pertandingan, mengelola konten puzzle dan tips catur (termasuk melalui AI Puzzle Generator), mengatur peran dan hak akses, serta meninjau audit log melalui modul admin di aplikasi.

Tim ML (pengguna internal)

Tim ML menyiapkan data, melatih, mengevaluasi, mengkalibrasi, dan merilis versi model bot di server. Tim ML tidak mengakses aplikasi mobile, tetapi keluarannya (versi model) menjadi bagian dari produk.

1.5 Perbedaan dengan Versi Web

Aspek	Versi Web	Versi Mobile
Frontend	Blade, Bootstrap, jQuery, Chessboard.js	Flutter (Android dan iOS)
Backend	Laravel (PHP)	FastAPI (Python)
Basis data	MariaDB	PostgreSQL
Bot lawan	WukongJS di peramban (search time 100-5000 ms)	Model ML kustom, inferensi di server, 5 tingkat kesulitan
Aturan catur	Chess.js di klien	python-chess + lapisan custom power di server (otoritatif); pustaka aturan Dart di klien hanya untuk highlight cepat
Autentikasi	Laravel Socialite + sesi	Google Sign-In SDK + verifikasi ID token di backend; JWT access/refresh token
Administrasi	FilamentPHP v3 (Shield, Logger)	Modul admin dalam aplikasi, endpoint /admin FastAPI, RBAC, dan audit log
Kartu drafting	4 kartu pada teks PRD (3 pada mockup)	6 kartu tertutup, sesuai BRD mobile
Simpan game	Tombol Save Match	Simpan dan Keluar + auto-save saat aplikasi ke latar belakang
Navigasi	Sidebar	Bottom navigation (5 tab)
Distribusi	Peramban (chesswar.my.id)	Google Play dan App Store (APK/TestFlight pada tahap uji)

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Chess War Mobile dikembangkan untuk memberikan pengalaman bermain catur yang variatif, kompetitif, dan nyaman di ponsel bagi pemain kasual maupun penggemar catur. Tujuan dari sisi pengguna:

- Registrasi dan login dengan email/kata sandi maupun Google Sign-In, dan tetap login setelah aplikasi ditutup.
- Memilih satu dari enam kartu kekuatan tersembunyi sebelum pertandingan dimulai.
- Bertanding melawan Bot ML di papan catur yang nyaman disentuh dan diseret, dengan panduan langkah visual.
- Memilih tingkat kesulitan bot dari lima tingkat.
- Menyimpan dan melanjutkan permainan, termasuk saat aplikasi tertutup tiba-tiba.
- Memantau statistik pribadi: win rate, durasi rata-rata, penggunaan kartu, dan riwayat.
- Mengumpulkan XP, naik level, dan bersaing di Leaderboard.
- Berlatih taktik melalui modul puzzle interaktif.

2.2 Tujuan Admin/Pemilik Platform

- Mengelola data pengguna serta peran dan hak akses (RBAC) dalam satu sistem.
- Memantau seluruh riwayat pertandingan pemain.
- Mengelola konten puzzle, secara manual maupun otomatis melalui AI Puzzle Generator.
- Mengelola konten Daily Chess Tip.
- Memantau audit log aktivitas administrator.
- Memiliki aset bot ML sendiri yang dapat ditingkatkan dan diganti versinya tanpa merilis ulang aplikasi.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur dari kemampuan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan operasional platform:

- Pemain dapat registrasi dan login, menyelesaikan drafting, dan bermain melawan Bot ML dengan lancar.
- Posisi permainan (FEN), kekuatan, dan sisa nyawa Raja tersimpan dan dimuat kembali dengan akurat.
- Statistik, riwayat, XP, dan Level dihitung server dan ditampilkan akurat.

- Leaderboard menampilkan peringkat berdasarkan jumlah kemenangan.
- Pemain menerima validasi langkah puzzle secara instan.
- Admin dapat mengelola pengguna, pertandingan, puzzle, dan tips, serta membuat puzzle melalui Gemini API.

Indikator	Target Awal
Waktu respons bot (persentil ke-95, sisi server)	Maksimal 1 detik
Langkah ilegal yang dikembalikan bot	0%
Percobaan resume game yang berhasil	Minimal 99%
Crash-free sessions aplikasi	Minimal 99%
Puzzle AI yang lolos validasi	Minimal 90% dari permintaan yang berhasil diproses
Pemain kembali bermain dalam 7 hari setelah instalasi	Ditetapkan bersama pemilik produk setelah rilis beta

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama sebagai acuan perancangan fitur dan antarmuka mobile.

3.1 Persona Pemain

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pemain Kasual / Penggemar Catur
Usia	16 - 30 Tahun
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa / Pekerja Umum
Perangkat	Smartphone Android 8.0+ dan iOS 13+ (orientasi potret); tablet didukung secara responsif
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Bermain catur dengan variasi mekanisme yang menantang dan tidak monoton.
- Memilih kekuatan kartu secara acak sebelum pertandingan.
- Bermain dengan sentuhan tanpa salah tekan, dan membuka permainan kembali dengan cepat.
- Memantau statistik dan riwayat pertandingan.
- Berlatih taktik dan bersaing melalui Leaderboard.

Permasalahan yang Dihadapi

- Catur konvensional terasa monoton karena aturannya tetap.
- Bermain catur di peramban ponsel kurang nyaman: seret bidak sulit, layar kecil, dan sulit membuka kembali.
- Permainan yang terputus (aplikasi ditutup, panggilan masuk, koneksi hilang) sering hilang tanpa penyimpanan yang jelas.
- Minim sarana berkompetisi dan mengasah taktik secara terstruktur.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mendapatkan pengalaman bermain yang variatif dan menantang di ponsel.
- Mengukur perkembangan kemampuan melalui statistik dan puzzle.
- Berkompetisi secara sehat melalui Leaderboard dan progresi Level.

3.2 Persona Administrator

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Administrator / Super Admin
Usia	20 - 35 Tahun
Pekerjaan	Pengelola Platform Chess War
Perangkat	Smartphone dan tablet (modul admin di aplikasi mobile)
Tingkat Penggunaan Teknologi	Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola pengguna dan hak akses secara granular.
- Memantau riwayat pertandingan seluruh pemain.
- Mengelola puzzle (manual dan AI Generator) serta Daily Chess Tip.
- Memantau audit log aktivitas administrator lain.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data pengguna dan pertandingan tersebar tanpa panel terpusat.
- Pembuatan puzzle manual memakan waktu.
- Sulit memantau perubahan data yang dilakukan administrator lain.
- Layar ponsel terbatas untuk tugas administrasi, sehingga tampilan admin harus ringkas.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan pengelolaan data dalam satu modul.
- Mempercepat pembuatan konten puzzle melalui integrasi AI.
- Meningkatkan transparansi melalui audit log.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan pengguna dari sudut pandang pengguna langsung dan menjadi dasar pengembangan fitur.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin membuat akun agar dapat mengakses seluruh fitur permainan.	Memudahkan akses ke sistem.
US-02	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin login dengan email/kata sandi atau Google Sign-In agar dapat masuk dengan mudah.	Mempercepat autentikasi.
US-03	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin tetap login setelah aplikasi ditutup agar tidak perlu masuk berulang kali.	Membuka aplikasi lebih cepat.
US-04	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin memilih tingkat kesulitan bot agar lawan sesuai kemampuan saya.	Menyesuaikan tantangan.
US-05	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat animasi pengocokan kartu dan memilih 1 dari 6 kartu kekuatan agar mendapat keunggulan unik.	Menambah variasi dan tantangan.
US-06	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin bermain di papan catur sentuh dengan panduan langkah agar bermain lebih mudah.	Meningkatkan kenyamanan.
US-07	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin permainan tersimpan otomatis saat aplikasi ke latar belakang dan dapat dilanjutkan agar progres tidak hilang.	Mencegah kehilangan progres.
US-08	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat statistik win rate, durasi, dan penggunaan kartu agar dapat memantau performa.	Wawasan performa.
US-09	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat riwayat pertandingan agar tahu hasil sebelumnya.	Memudahkan pelacakan.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-10	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin mendapat XP dan naik level setelah bertanding agar merasakan progresi.	Meningkatkan motivasi.
US-11	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat Leaderboard dan peringkat saya sendiri agar dapat membandingkan performa.	Mendorong kompetisi.
US-12	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin mengerjakan puzzle agar dapat melatih taktik dan mendapat XP tambahan.	Mendukung pembelajaran.
US-13	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin melihat Daily Chess Tip di beranda agar mendapat wawasan baru.	Menambah nilai edukatif.
US-14	Pemain	Sebagai pemain, saya ingin mengubah profil dan foto dari kamera atau galeri agar akun sesuai identitas saya.	Personalisasi akun.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola data pengguna (CRUD) agar data pemain akurat.	Menjaga kualitas data.
US-16	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengatur peran dan hak akses agar keamanan sistem terjaga.	Meningkatkan keamanan.
US-17	Admin	Sebagai admin, saya ingin memantau riwayat pertandingan seluruh pemain agar dapat mengevaluasi aktivitas platform.	Mendukung monitoring.
US-18	Admin	Sebagai admin, saya ingin membuat puzzle secara manual maupun melalui AI Generator agar konten selalu tersedia.	Mempercepat pembuatan konten.
US-19	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola Daily Chess Tip agar informasi tetap relevan.	Menjaga kualitas konten.
US-20	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat audit log agar dapat memantau perubahan data oleh admin lain.	Meningkatkan transparansi.
US-21	Tim ML	Sebagai tim ML, saya ingin mengganti versi model bot di server tanpa merilis ulang aplikasi agar bot dapat ditingkatkan berkelanjutan.	Iterasi bot lebih cepat.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog adalah daftar fitur yang akan dikembangkan, lengkap dengan prioritas dan iterasi pengembangan.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi & Login	Registrasi dan login email/kata sandi atau Google Sign-In	High	Iterasi 1
PB-02	Sesi JWT	Access/refresh token, penyimpanan aman, refresh otomatis, logout	High	Iterasi 1
PB-03	Profil Pemain	Ubah nama, username, kata sandi, dan foto (kamera/galeri)	Medium	Iterasi 1
PB-04	Drafting Power Cards	Pilih 1 dari 6 kartu tersembunyi, kekuatan diundi server	High	Iterasi 2
PB-05	Papan Catur Interaktif	Tap dan drag, titik/lingkaran emas, dialog promosi	High	Iterasi 2
PB-06	6 Custom Power Cards	Enam mekanika kartu di rules engine server	High	Iterasi 2
PB-07	Sesi Game & Rules Engine	Sesi game di server, validasi langkah, move_history, hasil dihitung server	High	Iterasi 2
PB-08	Bot ML	Bot 5 tingkat, masking langkah legal, fallback heuristik, versioning model	High	Iterasi 3
PB-09	Save & Resume + Auto-save	Simpan manual dan otomatis (app lifecycle), Resume, Discard	High	Iterasi 3
PB-10	Kontrol Papan	Undo, Flip, Force Move, New, Menyerah	Medium	Iterasi 3
PB-11	Dashboard Statistik	Win rate, durasi, grafik kartu, sparklines, pull-to-refresh	High	Iterasi 4
PB-12	Riwayat Pertandingan	Daftar riwayat dengan infinite scroll	Medium	Iterasi 4
PB-13	Sistem XP & Leveling	XP per tingkat bot, formula Level, hasil idempoten	High	Iterasi 4
PB-14	Leaderboard	Top 20, pencarian real-time, peringkat sendiri	High	Iterasi 4
PB-15	Daily Chess Tip	Tip acak yang dapat di-refresh	Medium	Iterasi 4
PB-16	Modul Latihan Puzzle	Daftar puzzle, papan puzzle, validasi langkah di server	High	Iterasi 5
PB-17	Reward XP Puzzle	+50 XP pada penyelesaian pertama	Medium	Iterasi 5
PB-18	Manajemen Pengguna (Admin)	CRUD pengguna, peran, foto	High	Iterasi 6
PB-19	Manajemen Pertandingan (Admin)	Pemantauan riwayat seluruh pengguna	High	Iterasi 6
PB-20	RBAC Granular	Roles dan permissions pada endpoint dan menu admin	Medium	Iterasi 7
PB-21	Manajemen Puzzle (Admin)	CRUD puzzle dan percobaan puzzle, input manual FEN dan UCI	High	Iterasi 7
PB-22	AI Puzzle Generator	Generate puzzle via Gemini API dengan validasi ketat	High	Iterasi 7
PB-23	Manajemen Tips Catur (Admin)	CRUD chess tips	Medium	Iterasi 7
PB-24	Audit Log Aktivitas	Pencatatan otomatis aktivitas admin	Medium	Iterasi 7
PB-25	Pengujian dan Rilis	Uji perangkat, kebijakan privasi, TestFlight/Play Console	High	Iterasi 7

Catatan: riset dan pelatihan model oleh Tim ML berjalan paralel sejak Iterasi 1 agar model siap diintegrasikan pada Iterasi 3.

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Fondasi dan Autentikasi

Membangun fondasi proyek (backend, basis data, aplikasi Flutter), autentikasi, dan profil.

Fitur yang dikembangkan:

- Registrasi dan login (email/kata sandi, Google Sign-In).
- Sesi JWT dengan penyimpanan aman.
- Profil pemain.

Output: Pengguna dapat membuat akun, login, dan tetap login.

Iterasi 2 - Inti Permainan

Membangun mekanisme inti catur dengan power cards di bawah validasi server.

Fitur yang dikembangkan:

- Drafting power cards.
- Papan catur interaktif.
- Enam custom power cards.
- Sesi game dan rules engine server.

Output: Pemain dapat bermain dengan kekuatan aktif (bot sementara memakai heuristik).

Iterasi 3 - Bot ML dan Penyimpanan

Mengintegrasikan bot ML serta menjamin permainan dapat dilanjutkan.

Fitur yang dikembangkan:

- Bot ML lima tingkat dengan fallback.
- Save dan resume, auto-save.
- Kontrol papan (Undo, Flip, Force Move, New).

Output: Pemain melawan bot ML dan dapat melanjutkan game yang terputus.

Iterasi 4 - Statistik dan Gamifikasi

Meningkatkan retensi melalui statistik, progresi, dan kompetisi.

Fitur yang dikembangkan:

- Dashboard statistik dan riwayat.
- XP dan Leveling.
- Leaderboard.
- Daily Chess Tip.

Output: Pemain memperoleh XP, naik level, dan melihat peringkat.

Iterasi 5 - Latihan Puzzle

Menyediakan sarana latihan taktik.

Fitur yang dikembangkan:

- Daftar dan papan puzzle.
- Validasi langkah di server.
- Reward XP puzzle.

Output: Pemain mengerjakan puzzle dan menerima umpan balik instan.

Iterasi 6 - Manajemen Data Admin

Pengelolaan data pengguna dan pertandingan oleh administrator.

Fitur yang dikembangkan:

- Manajemen pengguna.
- Manajemen pertandingan.

Output: Admin mengelola pengguna dan pertandingan dari aplikasi.

Iterasi 7 - Konten, AI Generator, dan Rilis

Pengelolaan konten, tata kelola akses, dan persiapan rilis.

Fitur yang dikembangkan:

- RBAC granular dan audit log.
- Manajemen puzzle dan AI Puzzle Generator.
- Manajemen tips catur.
- Pengujian perangkat, kebijakan privasi, rilis beta toko aplikasi.

Output: Admin membuat puzzle otomatis, aktivitas tercatat, dan aplikasi siap rilis beta.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

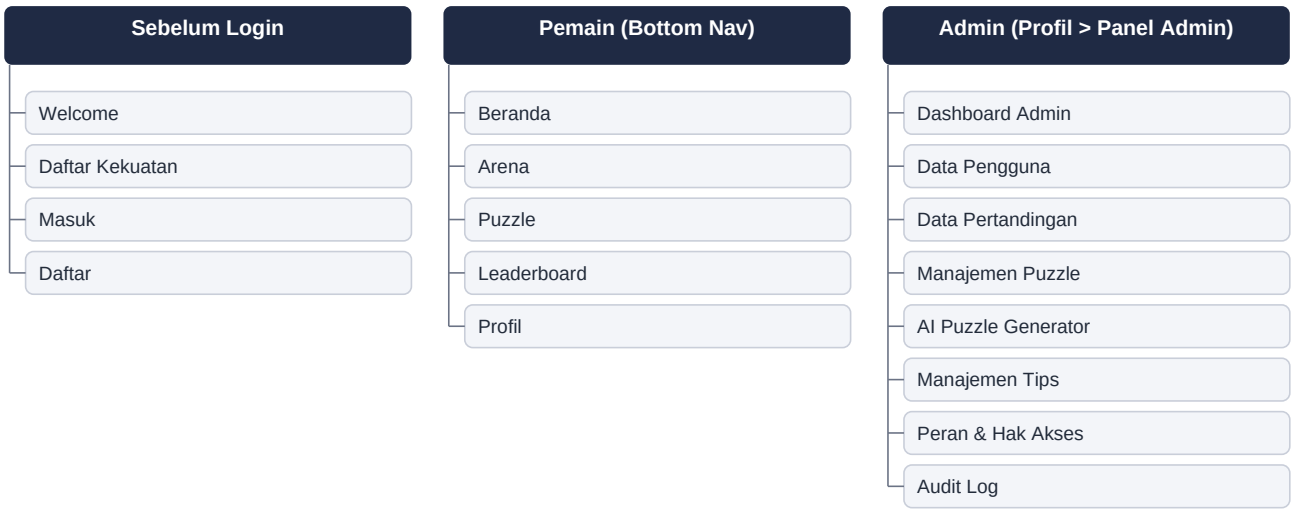
MVP adalah kumpulan fitur minimum agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis. Fitur MVP:

- Registrasi dan login (email/kata sandi dan Google Sign-In), sesi JWT, profil.
- Drafting power cards (1 dari 6 kartu tersembunyi).
- Papan catur interaktif dan pertandingan melawan Bot ML lima tingkat.
- Enam custom power cards.
- Save dan resume game, termasuk auto-save.
- Kontrol papan, dashboard statistik, dan riwayat pertandingan.
- Sistem XP dan Leveling, serta Leaderboard.
- Manajemen pengguna dan pertandingan (Admin).

Modul latihan puzzle, Daily Chess Tip, AI Puzzle Generator, RBAC granular, dan audit log dikembangkan setelah fitur inti berjalan baik.

6. SITEMAP

Sitemap menggambarkan struktur layar dan navigasi Chess War Mobile sebagai acuan perancangan antarmuka dan pengembangan fitur.



Gambar 6.1 Struktur navigasi Chess War Mobile.

6.1 Layar Sebelum Login

- Welcome (tagline utama, tombol Mulai Draft dan Lihat Kekuatan).
- Daftar Kekuatan (enam kartu kekuatan beserta deskripsinya).
- Masuk dan Daftar (email/kata sandi atau Google Sign-In).

Tombol Mulai Draft pada Welcome mengarahkan pemain ke Masuk/Daftar bila belum login.

6.2 Navigasi Pemain

Setelah login, navigasi utama berupa bottom navigation dengan lima tab:

Tab	Isi
Beranda	Kartu XP/Level, tombol Resume Game dan Main Sekarang, win rate, durasi rata-rata, puzzle selesai, KPI sparklines, Daily Chess Tip, aktivitas terakhir. Tautan ke layar Statistik dan Riwayat lengkap (analisis kartu, riwayat dengan infinite scroll, game tersimpan).
Arena	Pilih tingkat kesulitan bot, drafting kartu, papan catur melawan Bot ML, dan layar hasil pertandingan.
Puzzle	Daftar puzzle per kesulitan (Easy, Medium, Hard) dan papan puzzle interaktif.
Leaderboard	Top 20 pemain, pencarian, dan peringkat pengguna sendiri.
Profil	Ubah data akun dan foto, Panel Admin (khusus peran admin), dan logout.

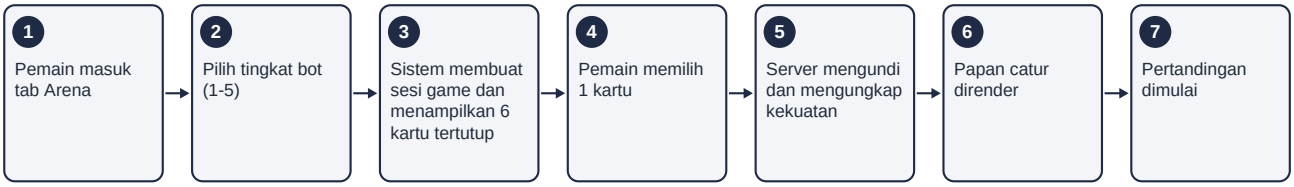
6.3 Modul Administrator

Modul admin berada di dalam aplikasi, diakses dari Profil > Panel Admin, dan hanya tampil bagi pengguna berperan super_admin atau admin. Menu yang tampil mengikuti hak akses.

- Dashboard Admin (ringkasan operasional).
- Data Pengguna dan Data Pertandingan.
- Manajemen Puzzle dan AI Puzzle Generator.
- Manajemen Tips Catur.
- Peran dan Hak Akses.
- Audit Log Aktivitas.

6.4 Alur Drafting Power Card

Alur ini memastikan pemain memilih kekuatan secara acak sebelum papan catur dirender, sehingga elemen kejutan RPG tetap terjaga pada setiap sesi.



Gambar 6.2 Alur drafting power card.

Papan catur baru diinisialisasi setelah drafting selesai (deferred rendering) agar tidak dirender berukuran nol.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Tujuan

Memungkinkan pemain membuat akun untuk mengakses seluruh fitur permainan.

Input

- Nama lengkap
- Username
- Email
- Kata sandi
- Konfirmasi kata sandi

Output

- Akun pemain berhasil dibuat dan data tersimpan.

- Pemain masuk ke aplikasi dengan sesi aktif (access token dan refresh token diterbitkan).

Aturan Bisnis

- Email dan username harus unik.
- Kata sandi minimal 8 karakter dan disimpan dengan hashing bcrypt atau Argon2.
- Validasi di form (real-time) dan di server (skema Pydantic).
- Pada registrasi via Google, username yang bentrok dibuat unik dengan menambahkan sufiks angka.

7.2 Login, Google Sign-In, dan Sesi

Tujuan

Memungkinkan pemain masuk melalui email/kata sandi maupun akun Google, serta menjaga sesi tetap aktif.

Input

- Email dan kata sandi, atau akun Google.

Output

- Pemain berhasil login; server mengembalikan access token berumur pendek dan refresh token.

Aturan Bisnis

- Email dan kata sandi harus sesuai; pesan kesalahan jelas ditampilkan bila gagal.
- Google Sign-In: aplikasi mengirim Google ID token ke backend untuk diverifikasi; akun dibuat otomatis atau dicocokkan berdasarkan google_id.
- Access token berumur 15-30 menit; refresh token dirotasi dan dapat dicabut.
- Token disimpan di Keychain (iOS) atau Keystore (Android) dan diperbarui otomatis; sesi tetap aktif setelah aplikasi ditutup selama refresh token valid.
- Logout mencabut refresh token dan menghapus token dari perangkat.
- Rate limiting diterapkan pada endpoint login.
- Mock Google login hanya tersedia di lingkungan development/staging dan dinonaktifkan di produksi.

7.3 Drafting Power Cards

Tujuan

Memungkinkan pemain memilih satu kekuatan kartu secara acak sebelum pertandingan dimulai sebagai elemen RPG utama.

Alur

- Pemain memilih tingkat kesulitan bot, lalu sistem menampilkan animasi pengocokan enam kartu misteri tertutup.
- Pemain memilih satu kartu; kekuatan di baliknya diundi (Random Draw) oleh server dan diungkap kepada pemain.
- Kekuatan terpilih diaktifkan untuk pemain, sementara bot tetap bermain standar.
- Papan catur dirender setelah drafting selesai (deferred rendering).

Daftar Power Cards

Nama Kartu	Deskripsi Kekuatan
Confused Pawn	Pion dapat bergerak mundur.
Blink Knight	Kuda dapat melompat dengan jangkauan lebih jauh.
Super Rook	Benteng memperoleh kemampuan bergerak diagonal terbatas.
Undying King	Raja memiliki dua nyawa; bidak lawan yang menangkap Raja dihapus dan Raja dipulihkan.
Omni Queen	Ratu memperoleh tambahan kemampuan gerak seperti Kuda.
Grey Bishop	Gajah memperoleh kemampuan pergeseran horizontal sebelum bergerak diagonal.

Aturan Bisnis

- Pemain hanya dapat memilih satu kartu per pertandingan; kekuatan hanya berlaku untuk pemain, bukan bot.

- Undian kekuatan dilakukan di server agar tidak dapat dimanipulasi klien.
- Undying King: aplikasi menampilkan indikator nyawa dan menerapkan validasi khusus agar tidak terjadi promosi pion lawan menjadi Ratu saat penangkapan Raja bernyawa cadangan (Queen Mismatch).

7.4 Pertandingan Melawan Bot ML

Tujuan

Memungkinkan pemain bertanding di papan catur interaktif melawan Bot ML dengan aturan gerak yang dimodifikasi kartu kekuatan terpilih.

Fitur Papan Catur

- Tap-untuk-pilih dan drag-and-drop bidak.
- Titik emas pada petak tujuan kosong yang valid dan lingkaran emas pada bidak lawan yang dapat ditangkap, tampil saat bidak disentuh atau diseret.
- Header status kekuatan aktif beserta indikator nyawa cadangan (khusus Undying King).
- Dialog pilihan promosi pion, daftar langkah ringkas, bidak tertangkap, dan penghitung waktu kedua sisi.

Tingkat Kesulitan Bot

Tingkat	Label	Padanan Web (Search Time)
1	Easy	100 ms
2	Medium-Easy	500 ms
3	Medium	1000 ms
4	Hard	2500 ms
5	Expert	5000 ms

Pada versi mobile, tingkat tidak lagi berupa waktu berpikir, melainkan parameter model (lihat 7.5). Padanan web hanya sebagai acuan XP.

Kontrol Papan

- **Undo:** membatalkan langkah terakhir pemain dan bot.
- **Flip:** membalik sudut pandang papan.
- **Force Move:** memaksa bot segera melangkah.
- **New:** memulai ulang dengan draft kartu baru.
- **Simpan dan Keluar:** menyimpan game lalu kembali ke Beranda.
- **Menyerah:** mengakhiri game sebagai kekalahan.

Aturan Bisnis

- Seluruh langkah divalidasi di server (python-chess + lapisan custom power); pustaka aturan Dart di klien hanya untuk highlight cepat.
- Bot merespons maksimal 1 detik (p95, sisi server).
- Server menyimpan daftar langkah setiap sesi sehingga hasil dihitung server, bukan dilaporkan sepihak oleh klien.
- Hasil (skakmat, remis, menyerah), durasi, kekuatan, tingkat kesulitan, XP, dan versi model bot disimpan pada tabel matches.
- Pertandingan yang ditinggalkan tanpa selesai tidak dihitung pada statistik.

7.5 Bot Berbasis Model Machine Learning

Tujuan

Menyediakan lawan bermain buatan sendiri yang menggantikan WukongJS, berjalan di server sehingga dapat diperbarui tanpa merilis ulang aplikasi.

Pendekatan Teknis (usulan, difinalkan pada fase riset model)

- **Representasi:** posisi dari FEN dikodekan menjadi tensor fitur (bidak per petak, giliran, hak rokade, en passant) ditambah kanal untuk kekuatan kartu dan status nyawa Raja.
- **Model:** jaringan saraf berkepala kebijakan (policy head) yang memprediksi distribusi langkah, opsional berkepala nilai (value head).
- **Data:** pra-pelatihan terawasi dari partai catur terbuka, dilanjutkan fine-tuning/self-play pada posisi dengan aturan custom power.
- **Inferensi:** model diekspor (mis. ONNX) dan dijalankan pada layanan inferensi di belakang FastAPI; output di-mask pada daftar langkah legal dari rules engine.

Pemetaan Tingkat Kesulitan (usulan, dikalibrasi lewat pengujian)

Tingkat	Label	Mekanisme Pengatur Kekuatan	Target Indikatif
1	Easy	Sampling suhu tinggi, top-k lebar, tanpa pencarian	Sekitar 800-1000 Elo
2	Medium-Easy	Sampling suhu sedang, top-k menengah	Sekitar 1000-1300
3	Medium	Suhu rendah, pencarian dangkal (MCTS kecil) bila value head tersedia	Sekitar 1300-1600
4	Hard	Pencarian lebih dalam, suhu mendekati 0	Sekitar 1600-1900
5	Expert	Checkpoint terkuat dan pencarian terdalam dalam batas 1 detik	Sekitar 1900 ke atas

Aturan Bisnis

- Pemilihan langkah bot saat runtime sepenuhnya memakai model ML buatan sendiri, bukan engine pihak ketiga.
- Klien mengirim FEN, status kekuatan/nyawa Raja, dan tingkat kesulitan; server mengembalikan satu langkah format UCI.
- Langkah selalu legal karena output model di-mask terhadap langkah legal rules engine, dan divalidasi ulang sebelum dikirim.
- Force Move mengembalikan langkah terbaik yang tersedia saat itu tanpa proses tambahan.
- Bila model gagal atau melewati batas waktu, server memakai langkah fallback heuristik sederhana (mis. evaluasi material 1-ply) dan mencatat kejadian di log.
- Setiap pertandingan mencatat bot_model_version; versi model dapat diganti di server tanpa perubahan aplikasi.
- Evaluasi: akurasi top-1/top-3, tingkat langkah ilegal sebelum masking, latensi p50/p95, tingkat fallback, dan win rate antar tingkat (target awal: tingkat lebih tinggi menang lebih dari 60% atas tingkat di bawahnya).
- Suite posisi untuk keenam kekuatan memastikan bot tidak error atau berperilaku ganjil.

7.6 Save dan Resume Game

Tujuan

Memberikan mekanisme penyimpanan progres agar pemain tidak kehilangan posisi akibat koneksi terputus, aplikasi dihentikan, atau keluar mendadak.

Output

- Tombol Resume Game aktif di Beranda dan layar Statistik dan Riwayat hanya bila ada game tersimpan.
- Permainan dilanjutkan persis dari posisi terakhir, termasuk kekuatan dan nyawa Raja.

Aturan Bisnis

- Data yang disimpan: FEN, jenis kekuatan, sisa nyawa Raja, tingkat kesulitan, riwayat langkah, dan waktu bermain.
- Simpan manual melalui Simpan dan Keluar; simpan otomatis saat aplikasi berpindah ke latar belakang atau akan ditutup selama permainan berlangsung.
- Setiap pengguna hanya memiliki satu game tersimpan; penyimpanan baru menimpa yang lama (unik per user_id).
- Pemain dapat melanjutkan (Resume) atau menghapus (Buang) game tersimpan.
- Pertandingan yang ditinggalkan tanpa selesai tidak dihitung pada statistik.

7.7 Dashboard Statistik Pemain

Tujuan

Menampilkan ringkasan performa dan aktivitas pemain secara visual dan terpusat.

Output

- Total pertandingan, kemenangan, kekalahan, dan win rate (diagram lingkaran); rata-rata durasi.
- Jumlah puzzle terselesaikan dan KPI sparklines (win rate, durasi, puzzle).
- Grafik batang performa dan frekuensi untuk keenam kekuatan; distribusi tingkat kesulitan.
- Kartu XP/Level, Daily Chess Tip, dan tiga aktivitas terakhir dengan tautan ke riwayat lengkap.
- Riwayat pertandingan (status, durasi, kekuatan, tingkat, tanggal) dengan pemuatan bertahap.

Aturan Bisnis

- Statistik dihitung dari pertandingan yang diselesaikan (skakmat, remis, menyerah).
- Mendukung pull-to-refresh serta tampilan loading, kosong, dan error.

7.8 Sistem XP dan Leveling

Tujuan

Memberikan progresi berdasarkan hasil pertandingan dan tingkat kesulitan bot, dihitung otomatis oleh server.

Tingkat	Label	Padanan Web	Menang	Kalah
1	Easy	100 ms	+100 XP	+25 XP
2	Medium-Easy	500 ms	+150 XP	+35 XP
3	Medium	1000 ms	+200 XP	+50 XP
4	Hard	2500 ms	+300 XP	+75 XP
5	Expert	5000 ms	+500 XP	+125 XP

Formula Level: Level = Floor(Total XP / 1000) + 1

Aturan Bisnis

- XP dihitung server setelah pertandingan berakhir (skakmat atau menyerah).
- Penambahan XP dan pembaruan level terjadi satu kali per pertandingan (idempoten terhadap pengiriman ulang akibat gangguan jaringan).
- Setiap kelipatan 1000 XP menaikkan Level satu tingkat.
- Reward puzzle +50 XP hanya pada penyelesaian pertama setiap puzzle.
- Aplikasi menampilkan notifikasi perolehan XP dan naik level setelah pertandingan atau puzzle selesai.

7.9 Leaderboard

Tujuan

Menampilkan peringkat pemain berdasarkan jumlah kemenangan untuk mendorong kompetisi.

Output

- Peringkat, nama pemain (penanda "(Kamu)" untuk pengguna sendiri), jumlah pertandingan, kemenangan, dan win rate.
- Top 20 pemain berdasarkan kemenangan terbanyak.
- Peringkat pengguna sendiri tetap tampil meski di luar 20 besar.

Aturan Bisnis

- Pencarian nama/username real-time dengan debounce.
- Query dioptimalkan: agregasi, pembatasan 20 data, indeks, dan cache bila diperlukan.

7.10 Modul Latihan Puzzle

Tujuan

Memberikan sarana latihan taktik catur terstruktur.

Output

- Daftar puzzle per kesulitan (Easy, Medium, Hard); papan puzzle dari FEN awal dan sisi yang melangkah.
- Notifikasi instan langkah benar atau salah; status solved dan attempts tersimpan pada puzzle_attempts.
- +50 XP pada penyelesaian pertama.

Aturan Bisnis

- Setiap langkah divalidasi terhadap array solusi UCI di server; solusi tidak pernah dikirim ke klien.
- Balasan lawan puzzle dikirim oleh server.

7.11 Daily Chess Tip

Tujuan

Menampilkan tips taktik catur acak di Beranda sebagai sarana edukasi.

Output

- Tip beserta penulis/sumber; pemain dapat me-refresh untuk tip acak baru.

7.12 Profil Pemain

Tujuan

Memungkinkan pemain mengelola data akun.

Input

- Nama, username, kata sandi, foto profil (kamera atau galeri).

Output

- Data akun diperbarui; pemain dapat logout.

Aturan Bisnis

- Izin kamera/galeri hanya diminta saat pemain memilih mengubah foto.
- Username harus tetap unik.

7.13 Manajemen Pengguna (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola data pengguna dari aplikasi.

Input

- Nama, username, email, role, foto profil.

Output

- Data pengguna dapat ditambah, diubah, dan dihapus.

Aturan Bisnis

- Hanya super_admin atau admin yang dapat mengakses modul.
- Setiap endpoint /admin memverifikasi peran dan izin di server.

7.14 Manajemen Pertandingan (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin memantau riwayat pertandingan seluruh pengguna.

Output

- Status, durasi, kekuatan, tingkat kesulitan, versi model bot, dan tanggal setiap pertandingan.

7.15 Manajemen Puzzle dan AI Puzzle Generator (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola puzzle secara manual maupun otomatis dengan AI generatif.

Input

- Manual: nama, tingkat kesulitan, FEN awal, deskripsi, array solusi UCI (mis. e2e4), batas langkah.
- AI: tingkat kesulitan dan batas langkah.

Aturan Bisnis

- Alur AI: admin menekan "AI Generate Puzzle", backend memanggil Gemini API, hasil divalidasi, lalu disimpan bila lolos.
- Validasi ketat: JSON valid, field fen dan solution ada, FEN legal, dan setiap langkah solusi legal (python-chess).
- Pesan instruksi jelas bila Gemini gagal (kuota habis, koneksi terputus, kunci belum dikonfigurasi).
- Kunci API Gemini hanya di server (variabel lingkungan), tidak pernah dikirim ke aplikasi; rate limiting pada endpoint generator.
- Target proses AI Generate kurang dari 5 detik, bergantung pada latensi Gemini.

7.16 Manajemen Tips Catur (Admin)

Tujuan

Memungkinkan admin mengelola konten Daily Chess Tip.

Input

- Isi tips (kutipan) dan penulis/sumber.

Output

- Tips dapat ditambah, diubah, dan dihapus.

7.17 RBAC dan Audit Log (Admin)

Tujuan

Menjaga keamanan dan akuntabilitas pengelolaan platform.

Output

- Peran (super_admin, admin, user) dengan izin granular untuk setiap endpoint admin dan menu admin di aplikasi.
- Audit log otomatis untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan data pengguna, puzzle, dan data penting lainnya (waktu, aktor, aksi, entitas).

7.18 Kelompok API Utama (usulan)

Kelompok	Fungsi
/auth	Registrasi, login email, login Google, refresh token, logout, mock login (dev).
/me	Profil, ubah profil, unggah avatar, ringkasan XP/Level.
/games	Mulai sesi, drafting kartu, langkah pemain, langkah bot, undo, force move, menyerah, selesai, simpan, resume, buang simpanan.
/stats	Statistik, analisis kartu, riwayat pertandingan, sparklines.
/leaderboard	Top 20, pencarian, peringkat pengguna.
/puzzles	Daftar puzzle, detail, validasi langkah, riwayat percobaan.
/tips	Tip harian acak.
/admin	CRUD pengguna, peran/izin, pertandingan, puzzle, percobaan puzzle, tips, audit log, AI Puzzle Generator.

Endpoint yang mengubah hasil atau XP (selesai game, reward puzzle) wajib idempoten agar aman dikirim ulang saat koneksi terputus. Rincian endpoint difinalkan pada fase desain teknis.

7.19 Entitas Data Utama

Rancangan awal PostgreSQL; rincian kolom mengacu pada BRD Chess War Mobile Bab 10.

Tabel	Fungsi
users	Akun pemain dan admin (google_id, total_xp, role_id).
matches	Riwayat pertandingan: hasil, durasi, kekuatan, tingkat, xp_earned, bot_model_version, move_history (JSONB).
saved_games	Satu game tersimpan per pengguna: FEN, kekuatan, king_lives, tingkat, move_history, elapsed_time.
puzzles dan puzzle_attempts	Konten puzzle (FEN, solusi UCI, sumber manual/ai) dan progres penyelesaian per pengguna.
chess_tips	Isi dan penulis Daily Chess Tip.
roles, permissions, role_permissions	RBAC granular.
refresh_tokens	Pengelolaan sesi dan pencabutan token.
activity_logs	Audit log aktivitas admin.

7.20 Persyaratan Non-Fungsional

Kategori	Persyaratan
Keamanan	HTTPS (TLS 1.2+); hashing bcrypt/Argon2; JWT berumur pendek dengan rotasi refresh token; token di Keychain/Keystore; validasi input Pydantic; RBAC pada endpoint admin; rate limiting pada login, bot, dan AI Generator; rahasia hanya di server.
Kinerja	Bot maksimal 1 detik (p95); endpoint non-bot p95 di bawah 500 ms; aplikasi hingga dasbor tampil maksimal 3 detik pada perangkat menengah; interaksi papan mulus.
Reliabilitas	Transaksi basis data konsisten; auto-save saat latar belakang; hasil game idempoten; pesan jelas dan opsi coba ulang saat koneksi terputus; backup berkala dan health check.
Kompatibilitas	Android 8.0 (API 26) ke atas dan iOS 13 ke atas; orientasi utama potret; layout responsif; antarmuka berbahasa Indonesia; kontras warna papan terbaca.
Kualitas	Pytest (backend), widget/integration test Flutter, uji aturan keenam kekuatan; linter dan CI; migrasi Alembic; dokumentasi OpenAPI.

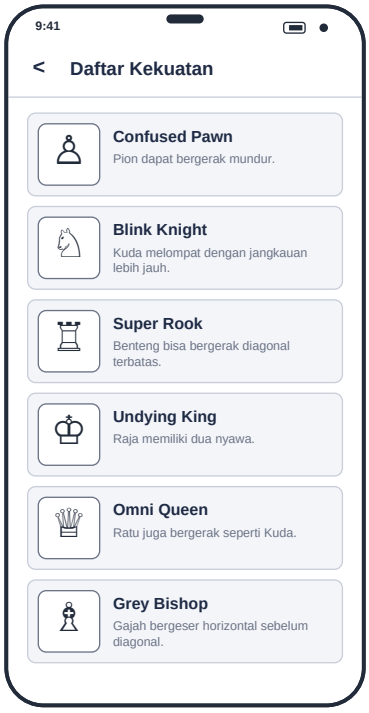
8. WIREFRAME DAN MOCKUP

Bab ini menampilkan rancangan antarmuka Chess War Mobile berupa wireframe low-fidelity berorientasi potret, dengan ukuran acuan sekitar 390 x 844 dp (iPhone) dan 360 x 800 dp (Android). Navigasi utama memakai bottom navigation lima tab. Wireframe menjadi acuan tata letak dan alur layar, bukan desain visual final; seluruh teks antarmuka berbahasa Indonesia. Titik dan lingkaran emas pada papan menandai langkah legal dan bidak yang dapat ditangkap.

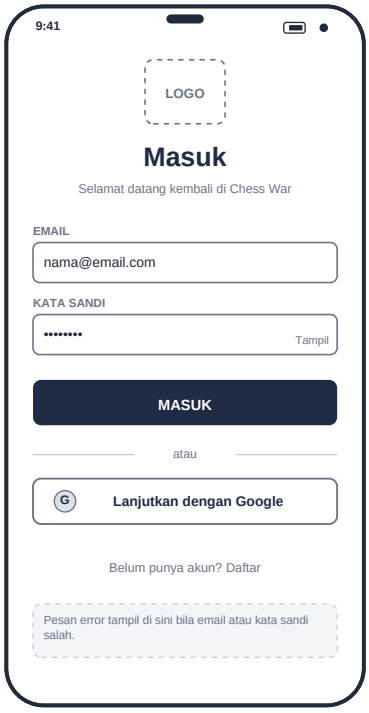
8.1 Mockup Welcome, Daftar Kekuatan, dan Masuk



a. Welcome



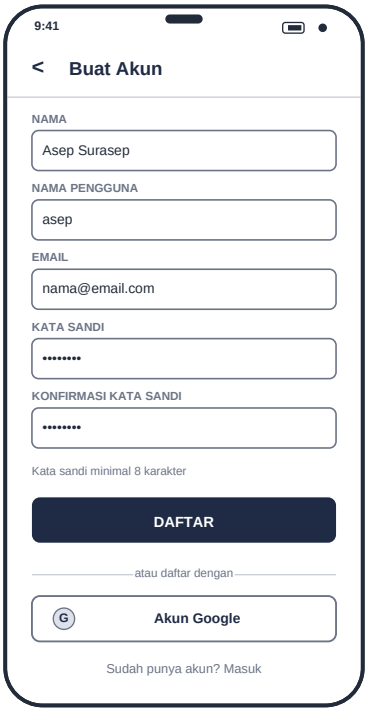
b. Daftar Kekuatan



c. Masuk

Gambar 8.1 Layar sebelum login: tagline "Ambil 1 dari 6 kartu tersembunyi", daftar enam kekuatan, dan login email atau Google.

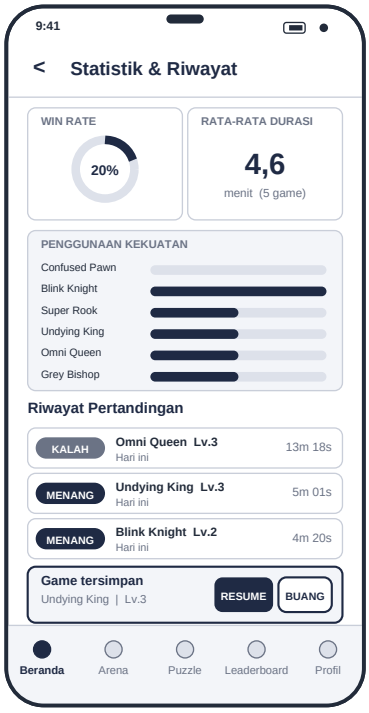
8.2 Mockup Registrasi, Beranda, dan Statistik & Riwayat



a. Registrasi



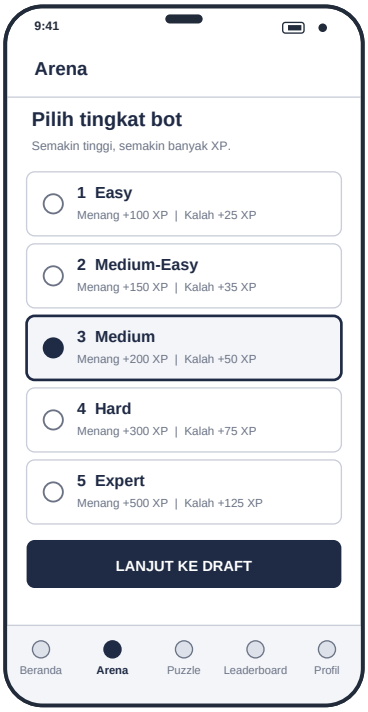
b. Beranda



c. Statistik & Riwayat

Gambar 8.2 Registrasi, Beranda (XP/Level, Resume Game, statistik, tip, aktivitas), serta statistik, riwayat, dan game tersimpan.

8.3 Mockup Arena: Drafting Power Card



a. Pilih tingkat bot



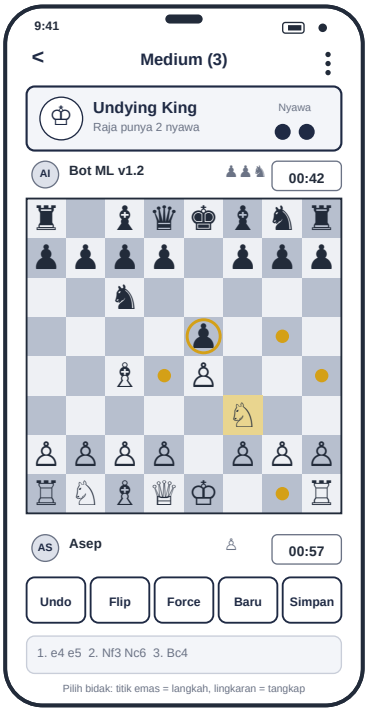
b. Drafting 6 kartu



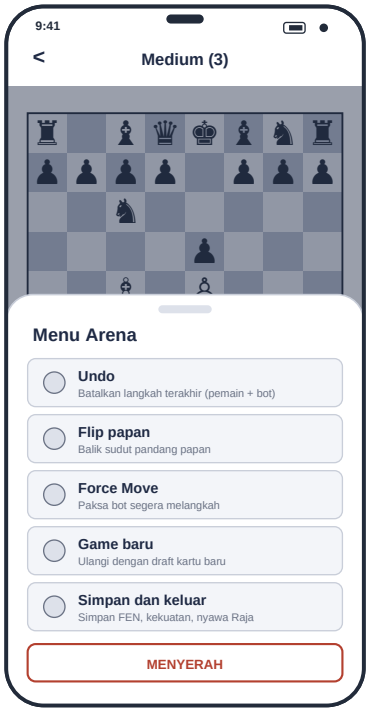
c. Kekuatan terungkap

Gambar 8.3 Pemilihan tingkat kesulitan, enam kartu misteri tertutup, dan kekuatan terpilih (contoh Undying King).

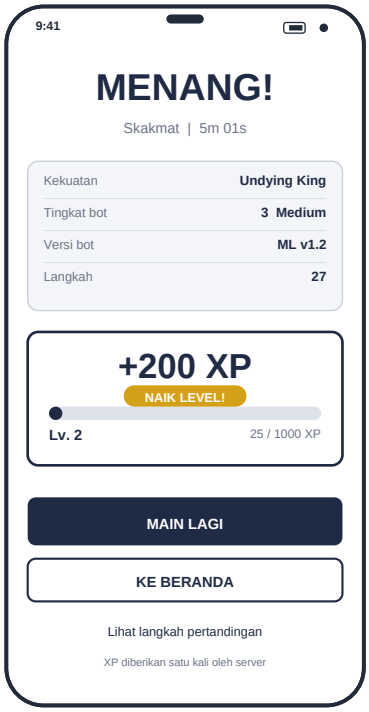
8.4 Mockup Papan Catur Interaktif



a. Papan catur



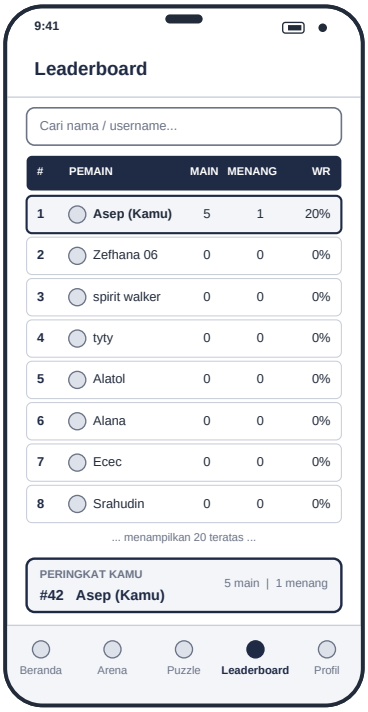
b. Menu Arena



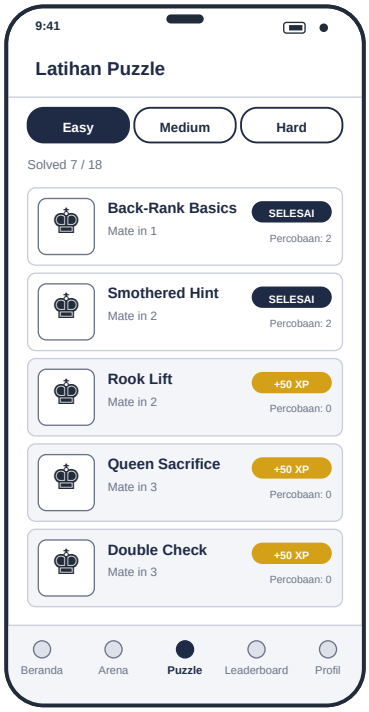
c. Hasil pertandingan

Gambar 8.4 Papan dengan move guides dan header kekuatan, menu kontrol (Undo, Flip, Force Move, Baru, Simpan dan Keluar, Menyerah), serta hasil dan XP.

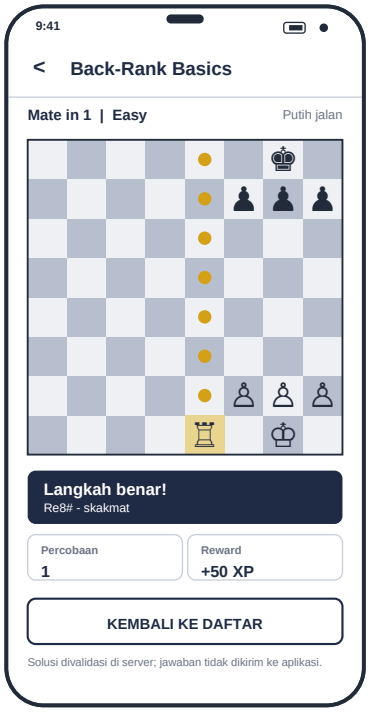
8.5 Mockup Leaderboard dan Latihan Puzzle



a. Leaderboard



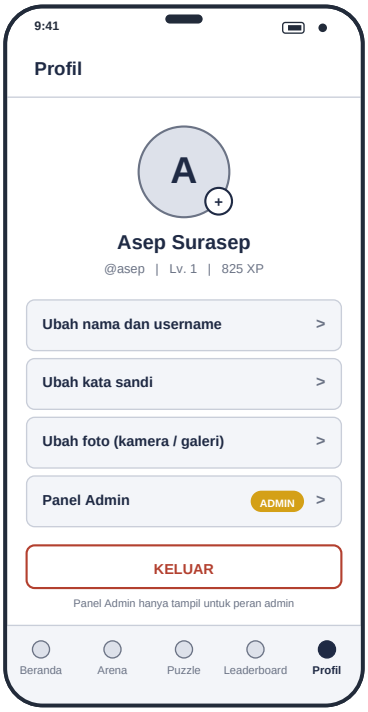
b. Daftar Puzzle



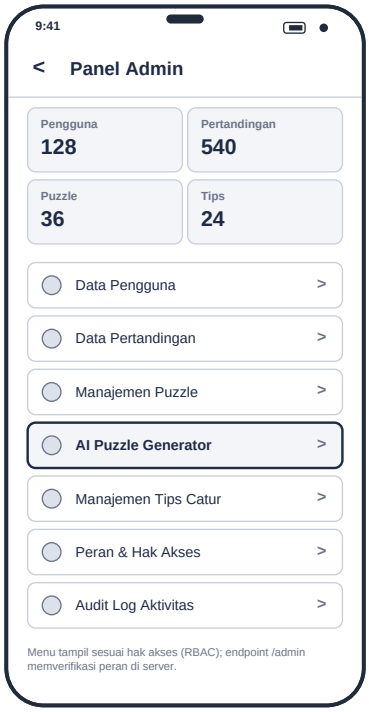
c. Papan Puzzle

Gambar 8.5 Top 20 dengan pencarian dan peringkat sendiri, daftar puzzle per kesulitan, dan papan puzzle dengan umpan balik instan.

8.6 Mockup Profil dan Modul Admin



a. Profil



b. Panel Admin



c. AI Puzzle Generator

Gambar 8.6 Profil, menu Panel Admin (khusus peran admin), dan AI Puzzle Generator dengan pratinjau dan validasi hasil.

9. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

9.1 Minimum Viable Product (MVP)

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi, Login, dan Sesi	Email/kata sandi dan Google Sign-In, JWT, profil
2	Drafting Power Cards	Pemain memilih 1 dari 6 kartu tersembunyi
3	Papan Catur Interaktif	Tap dan drag dengan panduan langkah
4	Bot ML 5 Tingkat	Lawan buatan sendiri dengan fallback dan versioning
5	6 Custom Power Cards	Kekuatan yang memodifikasi gerak bidak
6	Save & Resume Game	Simpan manual dan auto-save
7	Kontrol Papan	Undo, Flip, Force Move, New, Menyerah
8	Dashboard Statistik dan Riwayat	Win rate, durasi, grafik kartu, sparklines
9	Sistem XP & Leveling	Perhitungan XP dan Level otomatis oleh server
10	Leaderboard	Top 20, pencarian, peringkat sendiri
11	Kelola Pengguna dan Pertandingan (Admin)	Pengelolaan data dari modul admin di aplikasi

Tujuan MVP: memastikan proses inti Chess War berjalan utuh di ponsel, mulai dari drafting kartu, pertandingan melawan Bot ML, penyimpanan progres, hingga pemantauan statistik dan pengelolaan data oleh admin.

9.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 (MVP, rilis beta)

- Seluruh fitur MVP pada 9.1, pengujian perangkat, dan persiapan toko aplikasi (kebijakan privasi, TestFlight/Play Console).

Versi 1.1

Fokus pada sarana edukasi dan retensi pemain.

- Modul Latihan Puzzle interaktif dan reward XP puzzle.
- Daily Chess Tip.

Versi 1.2

Fokus pada otomatisasi konten dan tata kelola administratif.

- Manajemen puzzle dan AI Puzzle Generator (Gemini API).
- Manajemen Tips Catur.
- RBAC granular.
- Audit log aktivitas.

Pengembangan Lanjutan (di luar cakupan versi ini)

- Inferensi bot di perangkat dan mode offline.
- Multiplayer real-time, chat, turnamen, dan pembelian dalam aplikasi tidak termasuk cakupan.

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan
2	Pertandingan tersimpan	Data tercatat pada tabel matches beserta bot_model_version
3	Save & Resume berjalan	Minimal 99% resume berhasil; FEN dan nyawa Raja akurat
4	Perhitungan XP akurat	XP dan Level sesuai formula; tidak ganda saat kirim ulang
5	Leaderboard tampil benar	Peringkat sesuai jumlah kemenangan
6	Bot responsif dan legal	p95 maksimal 1 detik; 0% langkah ilegal
7	Stabilitas aplikasi	Crash-free sessions minimal 99%
8	Puzzle dapat diselesaikan	Validasi langkah dan reward XP sesuai ketentuan
9	AI Puzzle Generator berjalan	Puzzle baru dibuat dalam kurang dari 5 detik; minimal 90% lolos validasi

9.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Aplikasi Mobile	Flutter (Dart); state management Riverpod/Bloc; Dio; fl_chart; flutter_secure_storage; google_sign_in; papan catur kustom; pustaka aturan catur Dart
Backend	FastAPI (Python), Pydantic, SQLAlchemy 2.x + Alembic, python-chess + lapisan custom power, PyJWT, passlib (bcrypt/Argon2)
Bot ML	Model kustom: PyTorch untuk pelatihan, ONNX Runtime untuk inferensi, registri versi model (usulan)
Basis Data	PostgreSQL (UUID, JSONB, indeks, constraint)
Autentikasi	Google Sign-In (klien) + verifikasi ID token (server); JWT access/refresh
AI Puzzle Generator	Gemini API (hanya admin, dipanggil dari server)
Deployment	Docker, Docker Compose: Nginx, FastAPI (Uvicorn/Gunicorn), PostgreSQL, layanan inferensi ML
Pengujian dan Kualitas	pytest, flutter_test/integration_test, ruff/black, flutter analyze, CI
Distribusi	Google Play, App Store, atau APK/TestFlight pada tahap uji

Alasan Pemilihan Teknologi

- **Flutter** memungkinkan satu basis kode untuk Android dan iOS dengan interaksi sentuh yang mulus.
- **FastAPI** sejalan dengan ekosistem Python untuk ML dan python-chess, serta menyediakan dokumentasi OpenAPI otomatis.
- **python-chess di server** menjadikan validasi langkah otoritatif dan mencegah manipulasi hasil oleh klien.
- **Model ML kustom** memberi kendali atas gaya bermain, kesulitan, dan penanganan aturan custom power, serta dapat diperbarui tanpa rilis aplikasi.
- **PostgreSQL** mendukung JSONB untuk riwayat langkah dan indeks untuk agregasi Leaderboard.
- **Docker Compose** menjaga konsistensi lingkungan pengembangan dan deployment.

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria menjadi acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah sesuai kebutuhan.

10.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan dan email belum terdaftar	Akun berhasil dibuat
Kata sandi kurang dari 8 karakter atau konfirmasi tidak sama	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Email atau username sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan

10.2 Login, Google Sign-In, dan Sesi

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan kata sandi sesuai	Pengguna berhasil login
Email atau kata sandi salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna login dengan Google Sign-In	Akun otomatis dibuat/dicocokkan berdasarkan google_id
Username Google bentrok	Sistem menambahkan sufiks angka otomatis
Aplikasi ditutup lalu dibuka kembali (refresh token valid)	Pengguna tetap login dan token diperbarui otomatis
Pengguna logout	Refresh token dicabut dan token lokal dihapus
Aplikasi berjalan di lingkungan produksi	Mock Google login tidak tersedia

10.3 Drafting Power Cards

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain memilih tingkat bot dan masuk drafting	Sistem menampilkan animasi pengocokan enam kartu tertutup
Pemain memilih salah satu kartu	Server mengundi kekuatan, lalu kekuatan diungkap dan diaktifkan
Papan catur diinisialisasi	Inisialisasi terjadi setelah drafting selesai (bukan ukuran nol)

10.4 Pertandingan Melawan Bot ML

Kriteria	Status Keberhasilan
Bidak disentuh atau diseret	Titik emas dan lingkaran emas tampil akurat
Pemain melakukan langkah	Server memvalidasi langkah (aturan catur + kekuatan aktif)
Langkah ilegal dikirim	Server menolak dan posisi tidak berubah
Bot mendapat giliran	Bot merespons maksimal 1 detik (p95) dengan langkah legal
Model gagal atau melewati batas waktu	Fallback heuristik dipakai, game tetap berjalan, kejadian dicatat
Pion mencapai baris promosi	Dialog pilihan promosi tampil
Pemain menekan Undo	Langkah terakhir pemain dan bot dibatalkan
Pertandingan berakhir (skakmat, remis, menyerah)	Hasil, durasi, kekuatan, tingkat, XP, dan versi model tersimpan oleh server
Keenam custom power aktif	Mekanika kartu berjalan sesuai aturan, termasuk validasi Queen Mismatch

10.5 Bot ML dan Tingkat Kesulitan

Kriteria	Status Keberhasilan
Lima tingkat kesulitan dipilih	Setiap tingkat tersedia dan tercatat pada pertandingan
Pengujian otomatis antar tingkat	Tingkat lebih tinggi menang lebih dari 60% atas tingkat di bawahnya
Versi model diganti di server	Aplikasi berjalan tanpa perubahan; pertandingan baru mencatat versi baru

10.6 Save dan Resume Game

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain menekan Simpan dan Keluar	FEN, kekuatan, sisa nyawa Raja, tingkat, dan riwayat langkah tersimpan
Aplikasi masuk latar belakang saat game berlangsung	Game tersimpan otomatis
Ada game tersimpan	Tombol Resume Game aktif
Pemain menekan Resume Game	Permainan dilanjutkan persis dari posisi terakhir
Pemain menyimpan game baru	Game tersimpan sebelumnya tertimpa (maksimal satu per pengguna)
Pemain menekan Buang	Data game tersimpan dihapus

10.7 Dashboard, XP, dan Leveling

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain membuka Beranda	Win rate, total pertandingan, riwayat, analisis kartu, dan sparklines tampil akurat
Pemain menang atau kalah	XP ditambahkan sesuai tabel tingkat kesulitan
Hasil dikirim ulang karena gangguan jaringan	XP tidak bertambah dua kali
Total XP mencapai kelipatan 1000	Level bertambah 1 tingkat dan notifikasi tampil
Pemain menyelesaikan puzzle pertama kali	Pemain memperoleh +50 XP

10.8 Leaderboard

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain membuka Leaderboard	Top 20 berdasarkan kemenangan tampil
Pemain mengetik nama/username	Hasil pencarian tampil real-time (debounce)
Pemain berada di luar 20 besar	Peringkat pemain sendiri tetap tampil
Data pemain bertambah signifikan	Query tetap responsif (agregasi, indeks, batas 20)

10.9 Modul Latihan Puzzle

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain memilih puzzle	Papan tampil sesuai FEN awal dan sisi yang melangkah
Pemain melakukan langkah	Langkah divalidasi terhadap solusi UCI di server
Langkah benar atau salah	Notifikasi hasil instan dan jumlah percobaan tercatat
Respons jaringan puzzle diperiksa	Solusi tidak terekspos ke klien

10.10 Profil

Kriteria	Status Keberhasilan
Pemain mengubah nama, username, atau kata sandi	Perubahan tersimpan
Pemain memilih foto dari kamera atau galeri	Foto profil diperbarui

10.11 Manajemen Data Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna non-admin membuka endpoint /admin	Akses ditolak
Menu admin dibuka oleh peran tertentu	Menu tampil sesuai hak akses
Admin mengelola pengguna	CRUD pengguna berjalan baik
Admin memantau pertandingan	Seluruh riwayat pertandingan tampil
Admin membuat, mengubah, atau menghapus data penting	Audit log tercatat otomatis
Admin mengelola puzzle, percobaan puzzle, dan tips	CRUD berjalan baik

10.12 AI Puzzle Generator

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin menekan AI Generate Puzzle	Backend mengirim request ke Gemini API
Respons valid (JSON, FEN legal, solusi legal)	Puzzle tersimpan (target kurang dari 5 detik)
Respons tidak sesuai skema atau tidak legal	Penyimpanan ditolak dan pesan kesalahan tampil
Gemini gagal diakses	Pesan instruksi jelas tampil kepada admin
Isi aplikasi dan trafik diperiksa	Kunci API Gemini tidak pernah dikirim ke klien

10.13 Non-Fungsional

Kriteria	Status Keberhasilan
Endpoint non-bot pada beban normal	p95 di bawah 500 ms
Aplikasi dibuka pada perangkat menengah	Dasbor tampil maksimal 3 detik
Koneksi terputus saat bermain	Pesan jelas, opsi coba ulang, progres tidak hilang
Pengujian pada Android 8.0+ dan iOS 13+	Aplikasi lolos uji pada perangkat target

10.14 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Chess War Mobile dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

- Pemain dapat registrasi dan login (email/kata sandi dan Google Sign-In) di Android dan iOS.
- Pemain dapat memilih kartu dan bertanding melawan Bot ML dengan keenam mekanika power card berjalan sesuai aturan.
- Bot merespons maksimal 1 detik (p95), tidak pernah mengembalikan langkah ilegal, dan lima tingkat kesulitan terbukti berjenjang.
- Sistem menyimpan dan memuat ulang posisi, kekuatan, dan nyawa Raja secara akurat, termasuk setelah aplikasi tertutup mendadak.
- Statistik, riwayat, XP, Level, dan Leaderboard tersimpan dan tampil benar.
- Pemain dapat mengerjakan puzzle dan menerima validasi instan.
- Admin dapat mengelola data, mengatur peran, melihat audit log, dan membuat puzzle melalui Gemini AI.
- Seluruh data tersimpan baik pada PostgreSQL dan fitur MVP berjalan sesuai kebutuhan pemain dan admin.

LAMPIRAN A. DAFTAR REVISI PRD (DARI VERSI WEB)

1. Mengganti arsitektur ke Flutter (klien), FastAPI (backend), dan PostgreSQL (basis data).
2. Mengganti bot WukongJS dengan model ML buatan sendiri (spesifikasi, lima tingkat, fallback, versioning).
3. Memindahkan validasi aturan catur dan penghitungan hasil ke server (otoritatif).
4. Mengganti sesi Laravel dengan Google Sign-In + JWT access/refresh token.
5. Mengganti FilamentPHP (Shield, Logger) dengan modul admin dalam aplikasi, RBAC, dan audit log.
6. Menyesuaikan drafting menjadi 6 kartu tertutup sesuai BRD mobile.
7. Menambahkan auto-save saat aplikasi ke latar belakang dan idempotensi hasil game.
8. Mengganti wireframe/mockup web dengan wireframe layar mobile (bottom navigation).
9. Menambahkan kelompok API, entitas data, dan persyaratan non-fungsional mobile.
10. Menyesuaikan iterasi, MVP, roadmap, dan acceptance criteria untuk versi mobile.

LAMPIRAN B. CATATAN DAN PERTANYAAN TERBUKA

Hal berikut belum ditetapkan pada BRD maupun PRD web dan perlu diputuskan bersama pemilik produk sebelum fase desain teknis.

No	Topik	Pertanyaan / Usulan
1	Jumlah kartu drafting	PRD web menyebut 4 kartu (mockup 3); dokumen ini mengikuti BRD mobile (6 kartu). Mohon konfirmasi.
2	Remis	XP untuk remis belum ditentukan dan kolom is_win (boolean) tidak dapat menyimpan hasil remis.
3	Menyerah	Disarankan dihitung sebagai kekalahan dengan XP kekalahan; perlu persetujuan.
4	Batas Undo	Belum ada batas jumlah Undo; perlu dipertimbangkan agar XP tidak dieksploitasi.
5	Sign in with Apple	Apple umumnya mewajibkan opsi ini bila ada login pihak ketiga di iOS; perlu diputuskan.
6	Lupa kata sandi dan verifikasi email	Belum ada alur; perlu ditambahkan bila diperlukan.
7	Privasi dan hapus akun	Kebijakan privasi, persetujuan data, dan fitur hapus akun diperlukan untuk toko aplikasi dan UU PDP.
8	Analitik dan crash reporting	Diperlukan untuk mengukur retensi D7 dan target crash-free 99%.
9	Keseimbangan bot	Kekuatan kartu hanya untuk pemain; perlu evaluasi keseimbangan atau opsi kartu untuk bot.
10	Timeout game aktif	Aturan sesi game yang tidak disimpan dan penanganan bila server atau model gagal di tengah game.
11	Lisensi dan sumber daya data ML	Lisensi dataset, ukuran data, dan estimasi biaya pelatihan/inferensi belum dicantumkan.
12	Admin di aplikasi mobile	Pertimbangkan panel web admin terpisah atau catat alasan memilih modul admin di aplikasi.